

Angewandte Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik

Selbstcheckaufgaben - Thema “Einführung in R: Datenmanagement” - Lösungen

Bitte schauen Sie sich bis zur Präsenzeinheit nächsten Woche folgende Beispiele an und versuchen Sie, diese eigenständig mit R zu lösen:

1. Aus dem Studienbrief “Datenmanagement in R”:

- Aufgabe 1.5.2 Erzeugen von Data Frames

Lösungen:

(1.5.2)

```
#---1.5.2---
# 1.
name <- c("Susi", "Tim", "Christine", "Mathias")
job <- c(rep("Student(in)", 3), "angestellt")
job <- factor(job, levels = c("Student(in)", "angestellt", "selbstständig"))
figur <- c(rep("mollig", 2), "muskulös", "hager")
figur <- ordered(figur, levels = c("hager", "dünn", "schlank", "normal",
                                   "mollig", "muskulös"))

groesse <- c(1.97, 1.67, 1.9, 1.81)
gewicht <- c(98L, 89L, 71L, 86L)
trinkt <- c(TRUE, NA, TRUE, TRUE)

# 2.
Freunde <- data.frame(Name = name, Figur = figur, Groesse = groesse,
                      Gewicht = gewicht, Trinkt = trinkt, Beruf = job,
                      stringsAsFactors = FALSE)

Freunde
```

```
##      Name    Figur Groesse Gewicht Trinkt   Beruf
## 1     Susi   mollig   1.97     98   TRUE Student(in)
## 2      Tim   mollig   1.67     89    NA Student(in)
## 3 Christine muskulös   1.90     71   TRUE Student(in)
## 4   Mathias    hager   1.81     86   TRUE  angestellt
```

```
str(Freunde)
```

```
## 'data.frame':  4 obs. of  6 variables:
##  $ Name   : chr  "Susi" "Tim" "Christine" "Mathias"
##  $ Figur  : Ord.factor w/ 6 levels "hager"<"dünn"<...: 5 5 6 1
##  $ Groesse: num  1.97 1.67 1.9 1.81
##  $ Gewicht: int   98 89 71 86
##  $ Trinkt : logi  TRUE NA  TRUE  TRUE
##  $ Beruf  : Factor w/ 3 levels "Student(in)",...: 1 1 1 2
```

- Aufgabe 1.5.5 Datenimport und -export

```

#---1.5.5---
# 1.
X <- scan(text = "12 3 3 34 43 23 34 90")
X

## [1] 12 3 3 34 43 23 34 90

# 2.
Y <- scan(text = "A;quick;brown;fox;jumps;over;the;lazy;dog", sep = ";", what = "A")
Y

## [1] "A"      "quick" "brown" "fox"    "jumps" "over"  "the"   "lazy"  "dog"

# 3.
write.table(Freunde, file = "daten.csv", sep = ";", row.names = FALSE,
            col.names = FALSE)

# 4.
tab <- read.table(file = "daten.csv", sep = ";")
head(tab)

##           V1          V2  V3 V4  V5          V6
## 1      Susi    mollig 1.97 98 TRUE Student(in)
## 2        Tim    mollig 1.67 89  NA Student(in)
## 3 Christine muskulös 1.90 71 TRUE Student(in)
## 4   Mathias    hager 1.81 86 TRUE  angestellt

```

- Aufgabe 1.5.6 Import von Data Frames

Die gespeicherten Dateien werden zufallsabhängig generiert, aber grundsätzlich gilt es, beim Einlesen die Argumente zu beachten, die für die Erzeugung der Datensätze verwendet wurden, also `sep`, `na.strings`, `dec`, `row.names`, `col.names`, `fileEncoding` und `stringsAsFactors` (siehe `read.table()` für eine detaillierte Beschreibung).

2. Warum enthält das `noten`-Objekt nach Durchführung der folgenden Operationen einen fehlenden Wert?

```

noten <- c("Sehr Gut", "Gut", "Befriedigend", "Gut") # z. B. Noten von vier Schüler*innen
noten <- factor(noten, levels = c("Sehr gut", "Gut", "Befriedigend",
                                "Genügend", "Nicht genügend"))

noten

```

```

## [1] <NA>      Gut      Befriedigend Gut
## Levels: Sehr gut Gut Befriedigend Genügend Nicht genügend

```

R unterscheidet Groß- und Kleinschreibung.

3. Wir erzeugen mittels `schlange <- c("Stefan", "Hans", "Alissa", "Liam")` einen Vektor namens `schlange`. Dieser repräsentiert eine Warteschlange an einer Supermarktkasse, wobei Stefan der erste in der Reihe ist. Verwenden Sie R-Befehle, um die Warteschlange nach und nach wie folgt zu aktualisieren:
 - a. Björn reiht sich am Ende der Schlange ein.
 - b. Stefan bezahlt und geht.
 - c. Alma kommt dazu. Sie hat nur einen Artikel zu bezahlen und überzeugt die anderen, sie vorzulassen.
 - d. Björn wird ungeduldig und geht.
 - e. Verwenden Sie `which()`, um herauszufinden, an welcher Stelle der Warteschlange sich Hans befindet.
 - f. Alissa wird ungeduldig und geht. (Annahme: Wir wissen nicht, welche Position sie in der Warteschlange innehat.)

```

schlange <- c("Stefan", "Hans", "Alissa", "Liam")

```

```

# a.
(schlange <- c(schlange, "Björn"))

## [1] "Stefan" "Hans"  "Alissa" "Liam"  "Björn"

# b.
(schlange <- schlange[-1])

## [1] "Hans"  "Alissa" "Liam"  "Björn"

# c.
(schlange <- c("Alma", schlange))

## [1] "Alma"  "Hans"  "Alissa" "Liam"  "Björn"

# d.
(schlange <- schlange[-length(schlange)])

## [1] "Alma"  "Hans"  "Alissa" "Liam"

# e.
which(schlange == "Hans")

## [1] 2

# f.
(idx <- which(schlange == "Alissa"))

## [1] 3

(schlange <- schlange[-idx])

## [1] "Alma" "Hans" "Liam"

```